

ACTA DE REUNIÓN: PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA TRANSCONTROL

Proyecto: Sistema Transcontrol
Fecha: 14 de julio de 2026
Modalidad: Virtual (Videoconferencia)
Tipo de reunión: Presentación, demostración y validación funcional
Evidencia: Video de presentación del proyecto (Archivo: PROYECTO AL CLIENTE.mp4)

1. ASISTENTES

La validación integral de un ecosistema digital de transporte requiere la participación activa de los perfiles que interactúan en la cadena de valor logística. La presencia del cliente como validador de negocio, junto con el equipo técnico que orquesta la arquitectura del sistema, garantiza que el flujo de trabajo no solo sea técnicamente viable, sino operativamente coherente. En esta sesión, se evaluó la interacción entre los roles de Secretaria, Coordinador, Transportista y Cliente, asegurando la trazabilidad de la información y la segregación de responsabilidades necesaria para el control administrativo.

Nombre	Rol en la reunión
Héctor Vargas	Cliente / Promotor del Proyecto
Equipo de Desarrollo	Leidy Saraguro Alexander Ñacato Erick Obando Jonathan Jaguaco

Conector: Una vez establecidos los participantes, se procedió a definir el propósito central de la sesión.

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Asegurar que las reglas de negocio implementadas mitiguen los riesgos operativos y de seguridad antes del despliegue final. La validación directa con el stakeholder principal permite alinear el producto con las expectativas del mercado y detectar desviaciones lógicas de forma temprana. El objetivo central es presentar el funcionamiento operativo del Sistema Transcontrol,

validar los flujos de gestión de flota y asignación de despachos, y recolectar retroalimentación estratégica que permita fortalecer la robustez del aplicativo.

Conector: Para alcanzar dicho objetivo, se siguió una agenda estructurada que cubrió todos los módulos críticos del aplicativo.

3. ORDEN DEL DÍA

La estructura de la demostración fue diseñada de forma secuencial para replicar el flujo lógico de la operación de transporte, permitiendo visualizar la interdependencia entre la administración de datos maestros y la ejecución de viajes.

1. Bienvenida y contexto estratégico del proyecto.
2. Demostración de permisos y perfiles (Secretaria, Coordinador, Transportista).
3. Gestión integral de usuarios: CRUD de transportistas (Crear, Editar, Suspend, Eliminar).
4. Carga y validación documental (Restricciones de formato y peso).
5. Planificación operativa: Creación y asignación de viajes.
6. Monitoreo de activos: Seguimiento GPS (Módulo de simulación).
7. Finalización del ciclo de transporte por parte del rol administrativo.
8. Foro de retroalimentación y cierre.

Conector: Con el orden del día aprobado, se dio paso a la ejecución de la demostración técnica.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El sistema implementa una arquitectura basada en la segregación de funciones, lo cual es vital para el control interno de cualquier organización logística, evitando que un mismo usuario gestione y valide un mismo proceso.

- **Gestión de Usuarios (CRUD):** Se demostró la capacidad del Coordinador para administrar la flota. Este rol puede crear transportistas capturando datos como cédula, placa y capacidad de carga. Es relevante destacar la función de "Suspend", una regla de negocio clave para inhabilitar unidades que no cumplan con normativas vigentes. Inicialmente, todo registro nuevo permanece "Inactivo" hasta la validación de sus credenciales.
- **Gestión Documental:** El Transportista autogestiona su expediente digital. El sistema impone una restricción técnica de 2MB por archivo para optimizar el rendimiento del servidor y garantizar la agilidad en la consulta. Se mostró cómo la Secretaria accede a estos documentos, los visualiza en formato PDF para su verificación legal y procede a la activación del perfil.
- **Operativa de Viajes:** Se ejecutó la creación de rutas detallando mercancía, peso, origen y

destino. Se validó que el sistema permite la asignación dirigida de unidades, iniciando la ruta de manera formal una vez consolidados los datos de contacto de la empresa receptora.

- **Monitoreo y Seguridad:** Se presentó el módulo GPS. Se aclaró que, al ser un prototipo, la simulación actual muestra desplazamientos en línea recta; no obstante, el sistema está diseñado para consumir registros de GPS en tiempo real cuando existan dispositivos activos en las unidades. Este monitoreo es el núcleo de la mitigación de riesgos de seguridad durante el tránsito.
- **Cierre del Ciclo:** El flujo operativo concluye estrictamente con la intervención de la Secretaria, quien es la encargada de registrar la "Finalización del Viaje" en el panel administrativo, asegurando que la unidad quede disponible para un nuevo despacho.

Conector: Tras la demostración de las capacidades operativas, se abrió el foro para la evaluación por parte del cliente.

5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE (HÉCTOR VARGAS)

La evaluación del Sr. Héctor Vargas permitió ponderar la solución desde una perspectiva de escalabilidad y mitigación de riesgos logísticos críticos.

- **Usabilidad y Curva de Aprendizaje:** El cliente calificó la interfaz como "sencilla", lo cual es un indicador de éxito para la adopción tecnológica en personal operativo con diversos niveles de alfabetización digital.
- **Seguridad y Control de Activos:** Se destacó el seguimiento GPS como un diferenciador esencial. Ante la problemática regional de robos, el cliente subrayó que la visibilidad constante por parte de secretarías y coordinadores es una necesidad no negociable.
- **Recomendación Crítica (Mitigación de Incompatibilidad de Carga):** El cliente identificó una oportunidad de mejora vital: la inclusión del "Tipo de Vehículo" (sencillo, mulas, tráiler de ejes). Esta observación es fundamental para evitar la incompatibilidad de carga (por ejemplo, intentar asignar un despacho de 30 toneladas a un vehículo sencillo de baja capacidad). Este ajuste permitirá que el sistema actúe como un filtro inteligente en la toma de decisiones.

Conector: Estas observaciones han sido categorizadas para su implementación y cierre formal de la sesión.

6. RESULTADOS Y CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Los siguientes resultados constituyen el compromiso formal de cumplimiento de requisitos y el mapa de ruta para los ajustes finales antes del despliegue.

N.º	Resultado de la Validación	Estado
1	Validación de segregación de funciones (Secretaria/Coordinador).	Aprobado
2	Flujo de gestión documental (Límites de 2MB y formato PDF).	Aprobado
3	Módulo de monitoreo GPS y trazabilidad de rutas simuladas.	Aprobado
4	Implementación de tipos de vehículos para evitar sobrecarga.	Pendiente / En Planificación

Conector: Basado en lo anterior, se presentan las conclusiones finales de la jornada de validación.

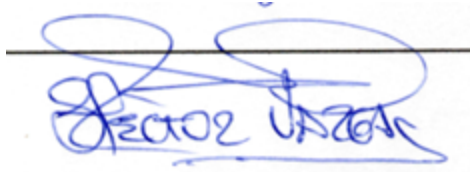
7. CONCLUSIÓN

La jornada de validación confirma que el Sistema Transcontrol cumple satisfactoriamente con los requisitos funcionales de control y monitoreo. La centralización de la documentación y la automatización de los estados de viaje representan un avance significativo en la eficiencia operativa. La incorporación de la variable "Tipo de Vehículo" propuesta por el Sr. Vargas se ha priorizado como un ajuste de sprint final, ya que su implementación mitigará riesgos críticos de seguridad vial y logística. El proyecto se declara listo para proceder a la fase de ajustes de capacidad y posterior paso a producción.

Conector: Para constancia de lo actuado, se procede a la sección de firmas.

8. FIRMAS

Por el presente documento, las partes manifiestan su conformidad con los resultados de la validación y los compromisos de mejora establecidos.



Héctor Vargas

Cliente / Promotor del Proyecto

Leidy Lisbeth Saraguro Chávez	Freddy Alexander Ñacato Peña	Erick Patricio Obando Zapata	Jonathan Javier Jaguaco Quituisaca
			
Ingenieria de Software Presencial Sede Matriz Sangolqui	Ingenieria de Software Presencial Sede Matriz Sangolqui	Ingenieria de Software Presencial Sede Matriz Sangolqui	Ingenieria de Software Presencial Sede Matriz Sangolqui

Representantes de Desarrollo de Software